

Factores Determinantes del Rendimiento en la PAES: Un Análisis Multidimensional mediante Computación Científica

Ian Cuevas, Marcelo Lara, Bastián Icarte, Luca Galaz

Facultad de Ciencias de la Ingeniería

Universidad Austral de Chile (UACH), Valdivia, Chile

Curso: Computación Científica con Python

Profesor: Luis Veas Castillo

Año: 2026

Resumen

Este estudio analiza los factores académicos, socioeconómicos y territoriales que condicionan el éxito en la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES). Mediante la integración de microdatos del Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (DEMRE) para el período 2019–2025 y técnicas de computación científica, se desarrolla un modelo predictivo basado en *Random Forest Regressor* que cuantifica la influencia de la dependencia administrativa, el género y el entorno geográfico sobre el rendimiento. Los resultados sitúan a las Notas de Enseñanza Media (NEM) y al Ranking de Notas como los predictores dominantes, explicando cerca del 61 % de la variabilidad total en la prueba de Matemática 1 (M1). Se concluye que la brecha estructural entre establecimientos particulares y públicos persiste a pesar de los cambios en los instrumentos de selección, y que las políticas públicas deben orientarse hacia una nivelación pedagógica real más que hacia ajustes instrumentales.

Conceptos Clave

PAES, Brechas Educativas, Análisis Multidimensional, Python, Desigualdad Territorial, NEM, Ranking de Notas.

I. INTRODUCCIÓN

I-A. Contexto Histórico y Transición a la PAES

El sistema de admisión universitaria en Chile ha transitado por diversas etapas, cada una respondiendo a las tensiones entre equidad y mérito. La Prueba de Aptitud Académica (PAA) fue criticada por medir capital cultural acumulado —asociado al tipo de establecimiento y al ingreso familiar— más que competencias reales [1]. La Prueba de Selección Universitaria (PSU), implementada en 2003, tampoco resolvió el problema: estudios posteriores demostraron que reproducía y en algunos casos amplificaba las brechas preexistentes, manteniendo una correlación significativa entre el puntaje y la dependencia administrativa del establecimiento de origen [2]. La rigidez en la medición de contenidos curriculares específicos seguía favoreciendo a quienes habían accedido a mejor instrucción formal, sin capturar adecuadamente el talento en contextos de vulnerabilidad.

La PAES, vigente desde 2022, busca alejarse de este paradigma al evaluar competencias transversales en lugar de contenidos específicos, apoyándose en principios de justicia evaluativa de la Teoría de Respuesta al Ítem (IRT) [10]. Sin embargo, como muestran los datos de este estudio, el cambio instrumental no ha logrado revertir las brechas que se originan durante los doce años de escolaridad previa del postulante.

I-B. Brechas de Acceso y Rendimiento

Las brechas en el rendimiento se manifiestan en tres dimensiones estructurales interrelacionadas: socioeconómica, territorial y de género. Desde la dimensión socioeconómica, la dependencia administrativa es el predictor más robusto: los datos PAES 2025 muestran una brecha media de aproximadamente 200

puntos entre el sector particular pagado y el sector municipal, estable en el tiempo y resistente al cambio de instrumento [4]. Esta distancia no refleja diferencias en capacidades intrínsecas, sino la acumulación de ventajas en recursos pedagógicos, calidad docente y acceso a preparación especializada.

Desde la dimensión territorial, el centralismo educativo concentra la oferta de establecimientos de excelencia en la Región Metropolitana, perjudicando a regiones extremas que presentan menores medianas y mayor dispersión de puntajes [3]. Desde la dimensión de género, las mujeres lideran en NEM pero los hombres mantienen ventajas sostenidas en M1, lo que sugiere la influencia de factores como la ansiedad matemática y estereotipos culturales que modulan el desempeño en evaluación estandarizada [5].

II. METODOLOGÍA Y SOLUCIÓN PROPUESTA

El rendimiento en la PAES es modelado como una función multivariable:

$$P = f(N, R, S, C, G, D) \quad (1)$$

Donde N es el puntaje NEM, R el Ranking de Notas, S el índice socioeconómico del postulante, C el contexto territorial (región de procedencia), G el género y D la dependencia administrativa del establecimiento. La importancia relativa de cada factor, determinada empíricamente por el modelo, se muestra en la Fig. 1: el NEM lidera con 34,2 %, seguido del Ranking (27,0 %), el factor socioeconómico (16,2 %), el contexto territorial (12,2 %), el género (7,8 %) y la dependencia (2,4 %).

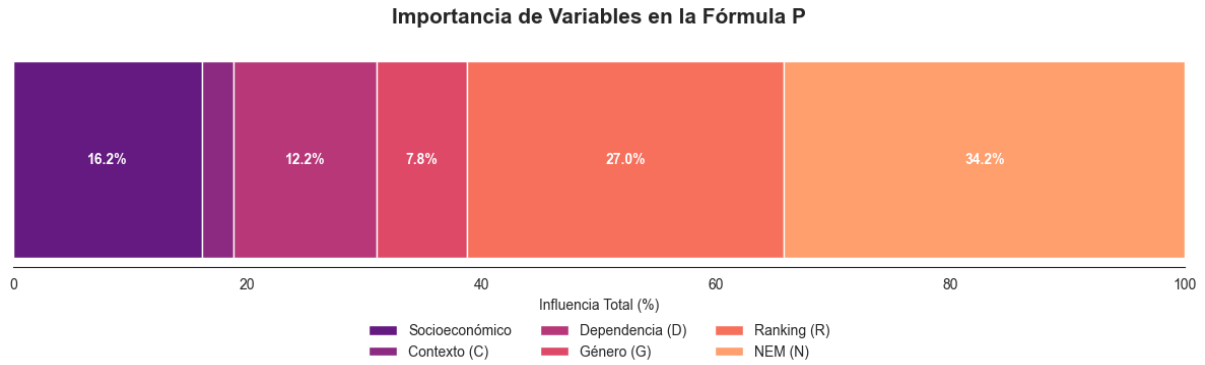


Figura 1. Importancia de variables en la fórmula P , obtenida mediante el modelo *Random Forest Regressor*. El NEM (34,2 %) y el Ranking (27,0 %) son los factores dominantes y suman el 61,2 % de la importancia total. Se incorpora el factor socioeconómico (16,2 %) como nueva variable respecto a versiones anteriores del modelo.

II-A. Fuentes de Datos

Los datos primarios provienen de los microdatos públicos del DEMRE para los procesos de admisión 2019–2025 [4], con información de puntajes por prueba, NEM, Ranking, dependencia, región y género. Se complementaron con datos de empleabilidad e ingresos por carrera desde el portal MiFuturo del Ministerio de Educación [8] y del Sistema de Información de Educación Superior (SIES) [5]. Para la dimensión de empleabilidad e ingresos regionales en Ingeniería se emplearon técnicas de *web scraping* con las librerías *requests* y *BeautifulSoup* de Python.

II-B. Implementación Técnica en Python

El preprocesamiento se realizó con *Pandas*: eliminación de registros con valores faltantes en las variables de interés y codificación de variables categóricas (Dependencia, Género y Contexto) mediante *Label Encoding* de *Scikit-Learn*, asignando un entero único a cada categoría. Se entrenó un *Random Forest Regressor* con 500 estimadores y profundidad de árbol sin restricción. El modelo se ajustó sobre el conjunto completo de datos para maximizar la precisión en el cálculo de la importancia de variables,

obteniendo un coeficiente de determinación $R^2 = 0,66$ sobre el conjunto de entrenamiento. En pruebas de validación sobre datos no vistos, el modelo mantiene un $R^2 = 0,46$, diferencia esperable en modelos multidimensionales de esta naturaleza y que confirma que los patrones de desigualdad detectados son generalizables y no producto de sobreajuste. La importancia de variables resultante —mostrada en la Fig. 1— es el producto central del análisis, ya que cuantifica la contribución relativa de cada factor al puntaje final con independencia del esquema de validación empleado.

III. RESULTADOS

III-A. Trayectoria Académica Previa: El Predictor Fundamental

El NEM y el Ranking de Notas suman el 61,2 % de la importancia total en el modelo (Fig. 1), confirmando que la trayectoria escolar acumulada es el predictor más estable del rendimiento [6]. El factor socioeconómico aporta un 16,2 % adicional, reflejando que las condiciones del hogar y el entorno familiar condicionan el rendimiento más allá de lo que captura la dependencia del establecimiento por sí sola. El NEM captura constancia y disciplina a lo largo de cuatro años —una señal más robusta que el desempeño en una prueba puntual—, mientras que el Ranking cumple una función correctora esencial: al relativizar el NEM respecto al promedio histórico del propio establecimiento, permite que estudiantes destacados en liceos vulnerables sean reconocidos sin ser penalizados por las carencias estructurales de su institución [6], [7].

III-B. Dependencia Administrativa y Brecha Estructural

Como muestra la Tabla I, la brecha entre el sector particular pagado y el municipal supera los 180 puntos en M1, manteniéndose estable entre 2024 y 2025. La Fig. 2 amplía este análisis a las cinco pruebas PAES —Lenguaje, Matemática 1 (M1), Matemática 2 (M2), Ciencias e Historia—: el patrón segregado es consistente en todas ellas, siendo M2 la que exhibe mayor brecha relativa. En el sector Pagado la mediana de M1 supera los 700 puntos, mientras en el Municipal no alcanza los 580. Los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) —nueva figura administrativa que reemplaza progresivamente a la gestión municipal directa— registran los resultados más bajos del sistema, evidenciando que la transición administrativa no ha ido acompañada de una mejora pedagógica inmediata [9].

Cuadro I
PROMEDIO PAES (M1) POR DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA

Dependencia	Promedio 2024	Promedio 2025
Particular Pagado	734,3	742,7
Part. Subvencionado	587,4	597,4
Municipal / Público	553,3	562,0
Servicios Locales (SLEP)	538,1	546,0

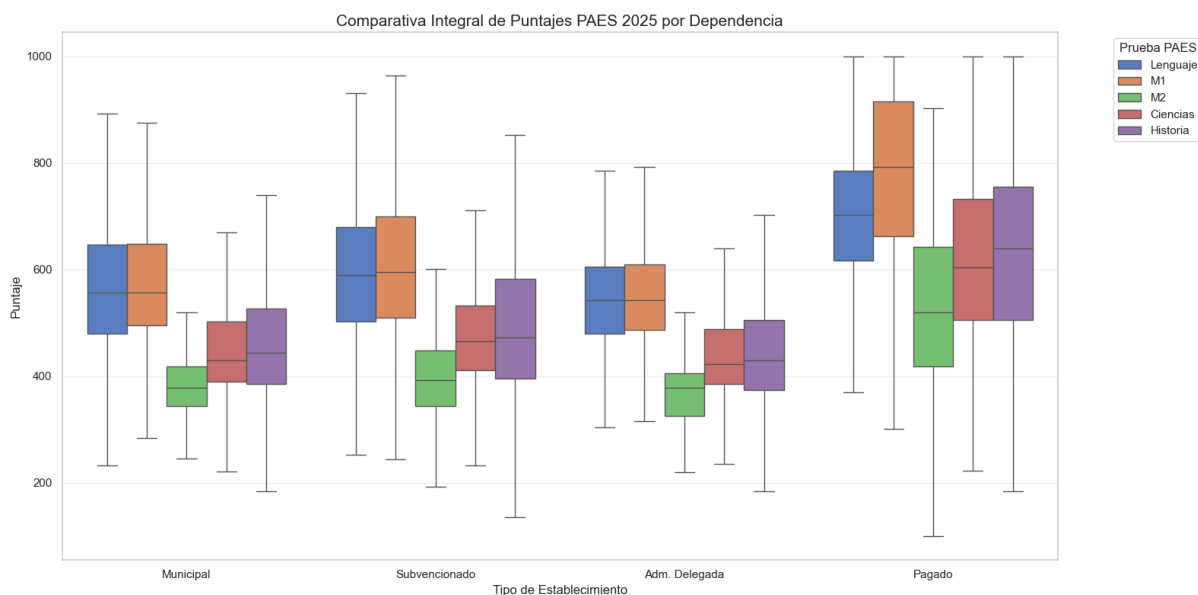


Figura 2. Comparativa integral de puntajes PAES 2025 por dependencia para las cinco pruebas (Lenguaje, M1, M2, Ciencias e Historia). La segregación entre el sector Pagado y el Municipal/SLEP es consistente en todas las áreas, siendo M2 la prueba con mayor brecha relativa.

III-C. Género y Territorio como Moduladores

La Fig. 3 muestra que la brecha de género en M1 se mantiene en torno a 30–40 puntos de manera estable entre 2019 y 2025, con la media masculina superando sistemáticamente a la femenina en cada proceso, a pesar de que las mujeres obtienen mejores NEM en promedio. Este fenómeno apunta a factores externos como la ansiedad matemática y estereotipos culturales que no son capturados ni corregidos por el instrumento de evaluación [3], [5].

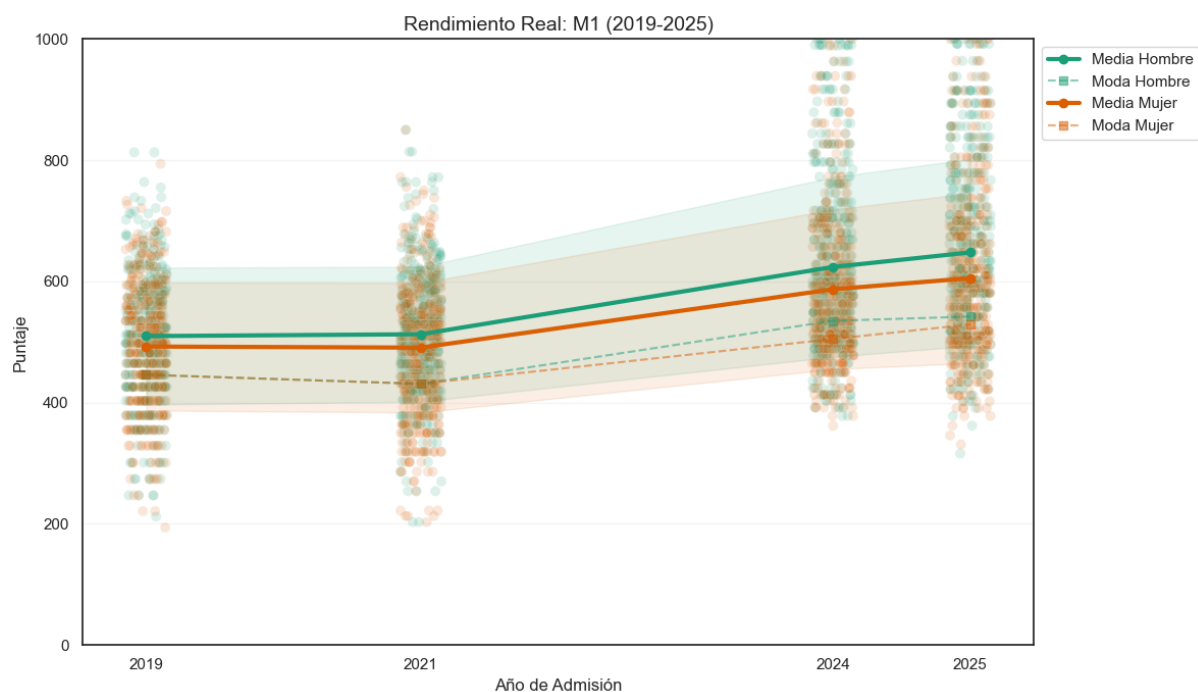


Figura 3. Rendimiento real M1 (2019–2025) segregado por género. Se muestran media y moda para hombres y mujeres en cada proceso. La brecha se mantiene constante en el tiempo (30–40 puntos), pese al mayor NEM promedio de las mujeres.

Desde la dimensión territorial, la Fig. 4 muestra que la Región Metropolitana concentra la mayor densidad de puntajes sobre la media nacional de M1 (631,7 puntos), mientras regiones como Araucanía, Ñuble y Los Ríos presentan distribuciones centradas bajo la moda nacional (539,0 puntos). Esta brecha evidencia que el centralismo educativo genera una desventaja sistemática que el talento individual no puede compensar sin redes de apoyo locales adecuadas.

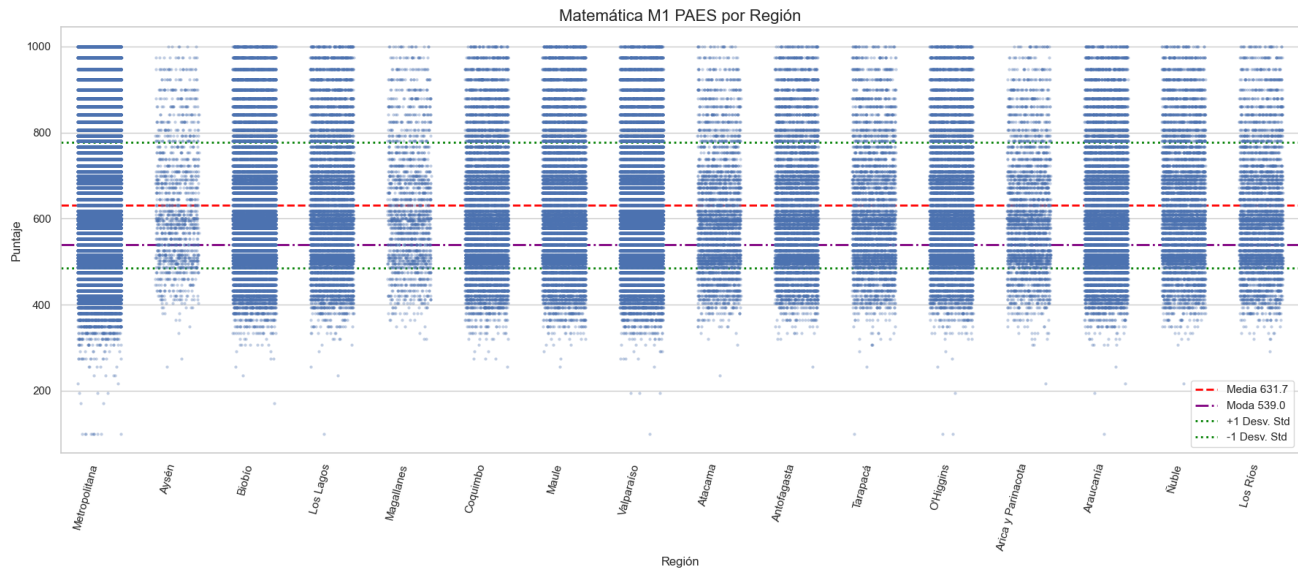


Figura 4. Distribución de puntajes M1 PAES por región (2025). La media nacional es 631,7 puntos (línea roja) y la moda 539,0 (línea magenta). La Región Metropolitana concentra la mayor densidad sobre la media, mientras regiones del sur se sitúan sistemáticamente bajo la moda.

IV. DISCUSIÓN

El análisis multidimensional confirma que el éxito en la PAES está predeterminado por variables estructurales cuya acumulación comienza en los primeros años de escolaridad. La persistencia de una brecha de 200 puntos en M1 entre establecimientos particulares y municipales —resistente al cambio de PSU a PAES— demuestra que modificar el instrumento de selección no es suficiente para corregir doce años de instrucción diferenciada.

Identificamos lo que denominamos *segregación de destino*: las desigualdades del sistema educativo no se cierran con el ingreso a la educación superior, sino que se prolongan hacia el mercado laboral. Las Figs. 5 y 6 ilustran esta dimensión combinando empleabilidad e ingresos por región en carreras de Ingeniería. Desde la empleabilidad, Antofagasta (84,3 %), Valparaíso (83,6 %) y Atacama (83,3 %) lideran por su concentración de industrias de alta demanda, mientras Ñuble (59,5 %) y Los Lagos (67,8 %) registran los peores indicadores. Desde los ingresos, el mapa de sueldos al cuarto año confirma el mismo patrón: las regiones mineras del norte concentran las carreras mejor pagadas —Ingeniería Civil Metalúrgica y de Minas, con sueldos promedio sobre \$3,0 millones CLP—, mientras las regiones del sur presentan sueldos máximos entre \$1,75 y \$2,25 millones. Esto implica que un estudiante de región extrema que ya partía en desventaja para el acceso enfrenta también un mercado laboral local de menor retorno económico [8], [11].

Promedio de Empleabilidad al 1er Año en Ingeniería por Regiones de Chile

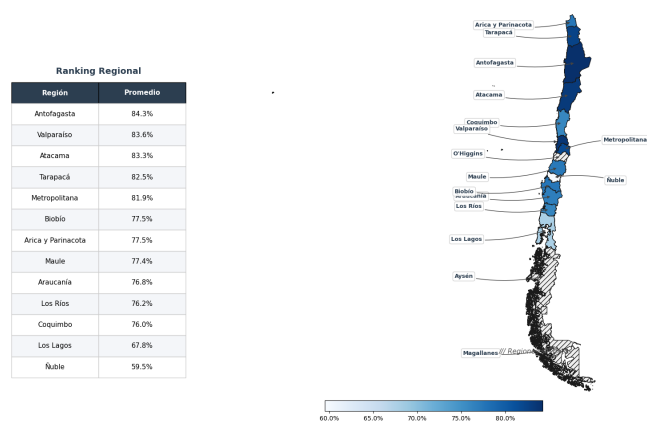


Figura 5. Empleabilidad promedio al primer año en Ingeniería por región. Las regiones del norte minero superan el 82 %, mientras Ñuble (59,5 %) y Los Lagos (67,8 %) presentan los peores índices (MiFuturo).

Mayores Sueldos en Ingeniería al 4º Año por Regiones de Chile

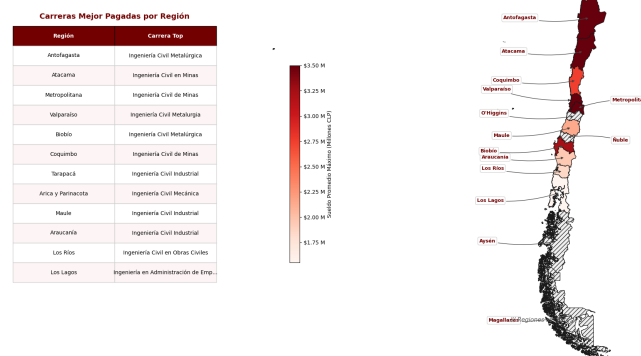


Figura 6. Sueldo promedio máximo al cuarto año en Ingeniería por región. Las regiones mineras concentran sueldos sobre \$3,0 M CLP. En el sur los techos salariales no superan los \$2,25 M CLP (MiFuturo).

El Ranking de Notas es el mecanismo de equidad más eficiente del sistema actual, pero su peso del 27,0 % en el modelo no alcanza para cerrar la brecha de base de 200 puntos. El factor territorial expone además una dimensión invisible: el talento existe en todo el país —como muestra la dispersión de puntajes en regiones extremas— pero la falta de redes de apoyo y establecimientos de excelencia locales impide que se traduzca en resultados competitivos. Finalmente, la brecha de género persistente en M1 sugiere la necesidad de escalar programas como Más Mujeres Científicas (+MC) con mayor integración curricular desde etapas tempranas [12].

V. CONCLUSIÓN

Este estudio modela el rendimiento en la PAES como un fenómeno multicausal, validando empíricamente que el éxito académico en Chile es la culminación de una trayectoria condicionada por el entorno socioeconómico, institucional y geográfico del postulante. El NEM y el Ranking de Notas explican el 61 % de la variabilidad, pero la persistencia de la brecha estructural entre sectores públicos y privados evidencia que los instrumentos de selección no pueden corregir por sí solos las deficiencias de doce años de escolaridad diferenciada. El análisis territorial y de género expone que el sistema castiga factores fuera del control del estudiante: su ubicación geográfica, su tipo de establecimiento y los estereotipos culturales en que fue formado. La *segregación de destino* observada en los datos de empleabilidad e ingresos confirma que esta desigualdad se extiende hacia el mercado laboral, perpetuando el ciclo. Es imperativo que las políticas públicas evolucionen hacia una nivelación pedagógica real, descentralizando la excelencia educativa y fortaleciendo la educación pública base. La computación científica se posiciona aquí como herramienta crítica para identificar con precisión los polos de intervención urgente.

REFERENCIAS

- [1] C. Bellei, *El gran experimento: educación y modernización en Chile*, LOM Ediciones, 2015. <https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/136672>
- [2] C. Ramos Zincke, *El dispositivo de selección universitaria: Mérito, ciencia y justicia social (Chile, 1850–2022)*, Ediciones Universidad Alberto Hurtado, 2023. <https://ediciones.uahurtado.cl/producto/el-dispositivo-de-seleccion-universitaria/>
- [3] G. B. Padilla Fuentes, L. Hoffman y C. A. Suazo Ruiz, “Factores socioeconómicos y contexto escolar en los puntajes de la prueba de admisión de Matemáticas en Chile: un análisis multinivel”, *Perspectiva Educacional*, vol. 64, n.º 3, pp. 246–274, 2025. <https://www.perspectivaeducacional.cl/index.php/peducacional/article/view/1617>

- [4] DEMRE, *Portal de Bases de Datos Abiertos, Procesos de Admisión 2019–2025*, Universidad de Chile, 2025. <https://demre.cl/portales/datos-abiertos/datos-abiertos-inscripcion>
- [5] SIES, *Informe de Brechas de Género en Educación Superior 2024*, Subsecretaría de Educación Superior, Ministerio de Educación, marzo 2025. https://educacionsinbrechas.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/129/2025/03/Brechas_genero_EDSUP_2024.pdf
- [6] F. Gil, R. Paredes e I. Sánchez, “El ranking de las notas: inclusión con excelencia”, *Temas de la Agenda Pública*, n.º 60, Centro de Políticas Públicas UC, junio 2013. <https://politicaspublicas.uc.cl/web/content/uploads/2013/06/serie-no-60-el-ranking-de-las-notas-inclusion-con-excelencia.pdf>
- [7] T. Larroucau, I. Ríos y A. Mizala, “Efecto de la incorporación del ranking de notas en el proceso de admisión a las universidades chilenas”, *Pensamiento Educativo*, vol. 52, n.º 1, 2015. <https://doi.org/10.7764/PEL.52.1.2015.8>
- [8] Ministerio de Educación, “Buscador de estadísticas por carrera”, portal MiFuturo, 2025. <https://www.mifuturo.cl/buscador-de-estadisticas-por-carrera/>
- [9] M. Villaseca Vial, “Análisis de resultados de la PAES, admisión 2025”, Acción Educar, enero 2025. <https://www.accioneducar.cl/analisis-de-los-resultados-paes-admision-2025/>
- [10] DEMRE, *Informe de Resultados PAES Regular, Admisión 2023*, Universidad de Chile, 2023. <https://demre.cl/estadisticas/documentos/informes/2023-informe-resultados-paes-regular-admision-2023.pdf>
- [11] Ministerio de Educación, *Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior (PACE)*, 2024. <https://pace.mineduc.cl/recursos/>
- [12] Ministerio de Educación, “Política Más Mujeres Científicas (+MC): cupos reservados en carreras STEM”, Acceso Mineduc, 2024. <https://acceso.mineduc.cl/cupos-mas-mujeres-cientificas-mc/>